PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Sauvegarde et restauration Linux

06-750 PSE 25-27 5-17 Linux - Sauvegarde et restauration — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'identification des éléments critiques et des risques est la première étape de la conception d'une architecture.
2. La méthode différentielle se base sur la dernière sauvegarde complète tandis que l'incrémentale se base sur la dernière sauvegarde quel que soit son type.
3. L'architecture mutualisée permet l'automatisation et la supervision efficace grâce à une centralisation sur un serveur dédié.

Conception d'une architecture de sauvegarde

Notion	À retenir
Identification besoins/risques	Identifier les éléments critiques (systèmes de fichiers, bases de données, configurations) et les risques (pannes, erreurs humaines, corruptions, ransomwares, catastrophes physiques).
Objectifs RTO et RPO	RTO (**Durée Maximale d'Interruption Admissible**) : temps d'arrêt toléré. RPO (**Perte de Données Maximale Admissible**) : quantité maximale de données perdues entre deux sauvegardes.
Volume et performance	Volume important nécessite **compression** ou **parallélisation**. Utiliser des **sauvegardes incrémentales** et planifier durant les périodes de faible activité (nuit, week-ends).

Stratégies et méthodes de sauvegarde

Notion	À retenir
Méthodes complète, différentielle, incrémentale	Complète : copie **intégralité** (sécurité max, restauration simple) ; Différentielle : fichiers modifiés depuis **dernière complète** ; Incrémentale : fichiers modifiés depuis **dernière sauvegarde** (espace min, restauration complexe).
Supports et restauration	Supports : **disque** (rapide, répandu), **bandes LTO** (archivage longue durée, coût réduit), **externalisation** (protection sinistres). Procédures : définir méthodes, priorités et délais.
Documentation et tests	Documentation : doit être **claire** et **mise à jour** pour intervention rapide. Tests : vérifier **intégrité** et **temps de restauration** pour garantir l'exploitabilité des données.

Typologies des architectures de sauvegarde

Notion	À retenir
Architecture unitaire	Chaque serveur Linux est autonome. Stockage sur disque local, périphérique externe ou bande via `tar`, `cpio`, `dd` ou `dump`. Limites : administration individuelle, risques d'erreur humaine et pas de mutualisation.
Architecture mutualisée	Centralisation sur un serveur dédié (clients Linux, Unix, Windows). Utilise des catalogues centralisés, une console unique et une baie **NAS** cliente via le protocole `NDMP`. Avantages : automatisation, supervision efficace et partage des ressources.
Architectures hybrides	Combinaison de modèles pour plus de flexibilité. Exemple : sauvegardes locales quotidiennes pour restauration rapide + réplication distante ou infrastructure mutualisée pour la sécurité en cas de sinistre majeur.

Synthèse de la mise en œuvre

Notion	À retenir
Politique de rétention	Définit la fréquence, les types et la durée de conservation (**rétention**) par pools (ex: **1 jour**, **1 semaine**, **1 mois**, **1 an**, **10 ans**).
Commandes natives	Archives : `tar` (conserve permissions), `cpio` (avec `find`). Copies bas niveau : `dd` (clonage partitions/disques, secteurs d'amorçage).
Dump, restore, rsync	`dump` (complet `-0u` ou incrémental `-1u`) et `rsync` (synchronise les différences, option `--delete` pour fichiers obsolètes).
Automatisation et S3	Planification via `cron` (ex: `0 2 * * *`). Stockage objet via protocole **S3** avec `rclone sync` ou `aws s3 cp --recursive`.

Synthèse de la gestion mutualisée

Notion	À retenir
Centralisation et automatisation	Architecture **client/serveur** avec serveur central pilotant les opérations. Automatisation via **ordonnanceurs** intégrés ou outils comme `VTOM`, `$U`, `RedWood Cronacle` ou `cron`.
Supervision et médias	Suivi **temps réel** et alertes en cas d'échec. Gestion des supports via des **catalogues** et classement en **pools** selon la rétention.
Sécurité et chiffrement	Chiffrement des **communications réseau** et des transferts vers le **cloud** via protocole `S3`. Contrôle des accès par **authentification** et gestion des droits.

Panorama des logiciels de sauvegarde professionnels

Notion	À retenir
Open source (Amanda, Bacula)	Amanda : sauvegarde réseau centralisée (planification, supervision, restauration) sur Linux. Bacula : architecture modulaire (**Director**, **Storage Daemon**, **File Daemon**) pour infrastructures importantes avec automatisation.
Propriétaires (NetBackup, Networker, VEEAM)	NetBackup : environnements hétérogènes et bibliothèques robotisées. Networker (EMC/Dell) : architectures mutualisées (Linux, Unix, Windows). VEEAM : infrastructures virtualisées/hybrides (compression, déduplication, protection **ransomwares**).
Spécialisée (Time Navigator)	Time Navigator (**TINA**) : grandes infrastructures, gestion des catalogues et supports. Très largement utilisée au sein du **Ministère** avec NetBackup et Networker.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la sauvegarde avec la simple copie de fichiers.
- ⚠ Négliger les tests de restauration.
- ⚠ Confondre le RTO (durée maximale d'interruption admissible) avec le RPO (perte de données maximale admissible).
- ⚠ Confondre la sauvegarde différentielle et la sauvegarde incrémentale.
- ⚠ Conserver les sauvegardes dans le même bâtiment que les serveurs de production.

Sigles et définitions

RTO Durée Maximale d'Interruption Admissible désignant le temps maximal acceptable d'indisponibilité d'une application.

RPO Perte de Données Maximale Admissible désignant la quantité maximale de données qui peut être perdue entre deux sauvegardes.

NAS Système de stockage en réseau permettant de mutualiser les ressources de stockage.

LTO Technologie de bandes magnétiques offrant de grandes capacités et une bonne fiabilité pour l'archivage de longue durée.

tar Outil natif Linux permettant de créer des archives de fichiers et de répertoires tout en conservant les permissions.

rsync Outil permettant de synchroniser des fichiers entre deux systèmes en ne transférant que les différences détectées.

dd Outil de copie de bas niveau utilisé pour cloner des partitions ou des disques entiers.

Bacula Solution de sauvegarde mutualisée reposant sur une architecture modulaire avec un Director, un Storage Daemon et un File Daemon.

Auto-test

1. Quelle est la différence entre le RTO et le RPO ?
2. Quel outil Linux permet de cloner des partitions ou des disques entiers ?
3. Quelle méthode de sauvegarde offre une restauration simple mais nécessite une copie intégrale ?
4. Quels sont les trois composants de l'architecture modulaire de Bacula ?
5. Quel protocole est utilisé pour le stockage objet vers le cloud ?

Réponses : **1.** Le RTO est le temps d'arrêt toléré et le RPO est la quantité maximale de données perdues. · **2.** La commande dd. · **3.** La sauvegarde complète. · **4.** Director, Storage Daemon et File Daemon. · **5.** Le protocole S3.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.